



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	Naufal Dzaki Ramadhan	NIM	2555201015
Kelas	A	Tanggal	30-09-2026
Tautan repositori	https://github.com/NaufalDzakiRamadhan/PBO-UP-2026/tree/2ecfbc0ced379f6a8ea2512bdca90dba690fac1a/NAUFAL_DZAKI_RAMADHAN-2555201015		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Kode ini menghitung hasil bagi bulat antara jumlah total elemen dengan banyaknya elemen di dalam daftar harga. Perulangan for mengakumulasi angka hingga bernilai 47000, lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 3 (`len(harga)`). Karena menggunakan operator `//`, bagian desimal dihilangkan sehingga menghasilkan nilai bulat 15666

2. Apa perbedaan tanda `=` dan `==` pada Python?

Simbol `=` digunakan saat kita ingin menentukan nilai suatu variabel, sedangkan simbol `==` dipakai untuk membandingkan kesamaan nilai antara dua objek/variabel

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

- Efisiensi Struktur Kode:** Menghindari penulisan instruksi yang sama berkali-kali sehingga ukuran file program lebih ringkas dan rapi.
- Kemudahan Perubahan Logika:** Apabila terdapat pembaruan atau perbaikan sistem, perubahan cukup dilakukan di satu titik (di dalam fungsi tersebut)

3. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Menggunakan Integer (`int`). Tipe ini paling sesuai karena nominal transaksi rupiah selalu bernilai bulat (tanpa koma), sehingga tidak memerlukan tipe data bilangan riil seperti float

4. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Eksekusi program akan gagal dan menghasilkan sintaks error berupa `IndentationError` akibat penulisan spasi yang tidak konsisten pada blok fungsi

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the
name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	[PBO-100]	ditemukan 0 kelas, minimum 1	Memastikan struktur program menerapkan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan mewajibkan adanya minimal satu kelas
2	[PBO-002]	variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar data tersimpan sebagai atribut di dalam kelas, bukan variabel global di luar kelas
3	[PBO-002]	variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar data tersimpan sebagai atribut di dalam kelas, bukan variabel global di luar kelas
4	[PBO-002]	variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar data tersimpan sebagai atribut di dalam kelas, bukan variabel global di luar kelas
5	[PBO-050]	parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Menjelaskan ekspektasi tipe data untuk parameter guna meningkatkan keterbacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan input
6	[PBO-050]	parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Menjelaskan ekspektasi tipe data untuk parameter guna meningkatkan keterbacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan input
7	[PBO-050]	parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Menjelaskan ekspektasi tipe data untuk parameter guna meningkatkan keterbacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan input
8	[PBO-051]	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Menegaskan tipe data keluaran (<i>return value</i>) dari metode perkenalan agar alur pengembalian data program lebih transparan
9	[PBO-001]	kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok <code>if name == 'main'</code>	Memisahkan blok eksekusi utama dari definisi kelas agar modul dapat di-import oleh file lain tanpa memicu program berjalan otomatis

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 4 source files
pytest	2 passed in 0.02s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Naufal Dzaki Ramadhan, Mhd. Farel Al-Islami, Mukhtar Lutfi _____

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	nama, nik, nomor_telepon	menyewa_alat(), mengembalikan_alat()
Alat	nama_alat, jenis_alat, tarif_harian	cek_ketersediaan(), hitung_denda()
Penyewaan	tanggal_mulai, tanggal_selesai, total_bayar	hitung_total_biaya(), proses_pengembalian()
Pengurus	id_pengurus, nama_pengurus, jabatan	mencatat_transaksi(), mengelola_jadwal()
Denda	tarif_denda_harian, jumlah_hari_terlambat, total_denda	hitung_denda_keterlambatan()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku Tulis, karena buku tulis hanya merupakan media fisik/alat pencatatan manual di dunia nyata, bukan konsep data yang perlu dikelola atribut/perilakunya di dalam sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dalam sistem digital, peran buku tulis ini sudah digantikan oleh struktur basis data atau tabel transaksi itu sendiri

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Gerbang tersebut bertugas memastikan kepatuhan kode terhadap prinsip dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) serta kebersihan struktur program (*clean code*). Meskipun logika keluaran sudah tepat, gerbang tetap menolak program yang belum membungkus variabel ke dalam kelas, belum melengkapi anotasi tipe data (*type hints*), atau masih menjalankan eksekusi langsung di tingkat modul tanpa blok `if __name__ == '__main__':`:

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Bagaimana mekanisme internal Python saat meng-import sebuah file, dan apa akibat buruk yang paling fatal jika kita lupa membungkus kode utama dengan blok `if __name__ == '__main__':`?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------